

8INF887 — Apprentissage Profond — Hiver 2026

Proposition de sujet de projet

Membre de l'équipe

— Nom : Naresh Prabakaran Vinith

Titre du projet

Implémentation et analyse d'un système de Federated Learning pour la classification d'images

Sujet proposé

Ce projet vise à étudier l'utilisation du **Federated Learning** pour entraîner des modèles de deep learning lorsque les données sont distribuées entre plusieurs participants.

Dans l'apprentissage classique, toutes les données sont généralement centralisées sur un serveur afin d'entraîner un modèle global. Cependant, dans de nombreux contextes réels (santé, finance, applications mobiles), les données ne peuvent pas être partagées pour des raisons de confidentialité ou de réglementation.

Le Federated Learning permet d'entraîner un modèle de manière collaborative sans déplacer les données. Chaque participant entraîne localement un modèle sur ses propres données, puis partage uniquement les paramètres du modèle avec un serveur central.

Principe du Federated Learning

Le Federated Learning repose sur un processus itératif d'entraînement distribué :

1. Un serveur initialise un modèle global.
2. Le modèle est envoyé aux différents clients.
3. Chaque client entraîne le modèle localement sur ses propres données.
4. Les clients renvoient les paramètres du modèle au serveur.
5. Le serveur agrège les modèles afin de mettre à jour le modèle global.
6. Le processus est répété sur plusieurs cycles d'entraînement.

L'agrégation des modèles est généralement réalisée à l'aide de l'algorithme **Federated Averaging**, qui combine les paramètres des modèles locaux afin d'obtenir un modèle global.

Approche technique

Le projet consistera à :

- Implémenter un système de Federated Learning simulant plusieurs clients.
- Entraîner des modèles de deep learning pour la classification d'images.
- Comparer les performances entre un entraînement centralisé et un entraînement fédéré.
- Étudier l'impact du nombre de clients sur les performances du modèle.
- Comparer différentes distributions de données entre les clients (IID vs Non-IID).

Plusieurs architectures pourront être étudiées :

- Réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour la classification d'images.
- Auto-encodeurs pour l'apprentissage de représentations latentes.

Données

Le projet utilisera un jeu de données de classification d'images tel que :

- MNIST
- CIFAR-10

Les données seront réparties entre plusieurs clients simulés afin de reproduire un environnement distribué.

Technologies

- Python
- PyTorch
- Substra / SubstraFL (Federated Learning)
- Matplotlib pour la visualisation
- GitHub pour la gestion du projet

Notions du cours mobilisées

Ce projet mobilise plusieurs notions importantes du cours :

- neurone artificiel
- descente de gradient et rétropropagation
- deep learning
- réseaux de neurones convolutifs (CNN)
- auto-encodeurs